

# Solutions des Automatismes

---

## Semaine 16 – Séances 1 à 3

Janvier 2027

1.1 On commence par exprimer la puissance de la matrice diagonale :  $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ . On

calcule ensuite le produit  $PD^n$  :  $PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ . Enfin, on multiplie par  $P^{-1}$  à droite :  $A^n = (PD^n)P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 + 2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ .

2.1 Pour une loi de Poisson, la variance est rigoureusement égale à son paramètre, on a donc de tête  $V(X) = 3$ . La formule générale du cours donne ensuite :  $P(X = 2) = e^{-3} \frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2} e^{-3}$ .

3.1 Par définition,  $f$  est surjective si et seulement si son espace image est égal à son espace d'arrivée, ce qui exige  $\text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ . Or, d'après le théorème du rang, le rang d'une application linéaire est majoré par la dimension de son espace de départ, soit  $\text{rg}(f) \leq \dim(\mathbb{R}^2) = 2$ . Comme  $2 < 3$ , le rang ne peut jamais atteindre 3. L'application  $f$  ne peut donc pas être surjective.

4.1 Il s'agit d'une limite de référence fondamentale du cours qui sert à définir le nombre d'Euler  $e$ . On a directement :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e$ .

1.1 (J) On intègre directement par linéarité en cherchant les primitives usuelles :  $I = [x^3 - x^2 + x]_0^1 = (1^3 - 1^2 + 1) - (0) = 1$ .

1.2 (J) On reconnaît des formes de dérivées de fonctions puissances de référence ( $\frac{1}{x^2}$  étant la dérivée de  $-\frac{1}{x}$ ). Une primitive directe sur l'intervalle est donnée par :  $F(x) = \ln(x) - \frac{1}{x}$ .

2.1 (J) Les valeurs propres de  $A$  sont les réels  $\lambda$  tels que  $\det(A - \lambda I_2) = 0$ . On calcule ce déterminant :  $\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 \times 1 = \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10$ . On cherche les racines de ce polynôme. Le discriminant vaut  $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 49 - 40 = 9 = 3^2$ . Les racines sont  $\lambda_1 = \frac{7-3}{2} = 2$  et  $\lambda_2 = \frac{7+3}{2} = 5$ . Le spectre de  $A$  est donc  $\text{Sp}(A) = \{2, 5\}$ .

3.1 (J) Il s'agit d'une série géométrique de raison  $q = -\frac{1}{2}$ . Comme  $|q| = \frac{1}{2} < 1$ , elle converge d'après le cours. On isole le premier terme pour calculer la somme :  $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \left(-\frac{1}{2}\right) \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - (-1/2)} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{3/2} = -\frac{1}{3}$ .

4.1 (J) On décompose 72 en produit de facteurs premiers :  $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$ . Par propriétés fondamentales de morphisme du logarithme :  $E = \ln(2^3 \times 3^2) = \ln(2^3) + \ln(3^2) = 3 \ln(2) + 2 \ln(3)$ .

1.1 (V) On pose les deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1, e]$  :  $\begin{cases} u(x) = \ln(x) \implies u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = x \implies v(x) = \frac{x^2}{2} \end{cases}$ . On applique la formule d'IPP :  $J = \left[ \frac{x^2}{2} \ln(x) \right] 1^e - \int 1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} dx = \left( \frac{e^2}{2} \ln(e) - 0 \right) - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$ .

- 2.1 (V)** On étudie le signe de la fonction sous l'intégrale (l'intégrande). Pour tout  $x \in [0, 1]$ , on a  $x^4 \geq 0$  et  $1 + x^2 > 0$ , donc la fonction est positive ou nulle sur tout l'intervalle d'intégration. De plus, les bornes sont ordonnées ( $0 \leq 1$ ). Par positivité de l'intégrale, on conclut immédiatement que  $K \geq 0$ .
- 3.1 (V)** On utilise d'abord l'identité remarquable des carrés :  $P(X) = (X^2)^2 - 4^2 = (X^2 - 4)(X^2 + 4)$ . On factorise à nouveau le premier bloc qui est une différence de deux carrés :  $P(X) = (X - 2)(X + 2)(X^2 + 4)$ . Le bloc  $X^2 + 4$  n'ayant pas de racine réelle, la factorisation complète dans  $\mathbb{R}[X]$  est arrêtée.
- 4.1 (V)** On peut réécrire la fraction sous la forme :  $\frac{\sin(2x)}{x} = 2 \times \frac{\sin(2x)}{2x}$ . En posant le changement de variable  $X = 2x$ , on sait d'après le cours que  $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin(X)}{X} = 1$ . Par limite de fonctions composées, on trouve de manière directe :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x} = 2 \times 1 = 2$ .